

SOP-PF-01 ProtoForge 多温度矩阵控温联调规程

版本 v5, 联调规程 (模拟设备: ProtoForge 经驱动宿主接入, 数据不作实测结论)

1. 受控文件信息

分类: 设备联调

负责人: QA

适用能力: cap.tc_setpoint、cap.chamber_setpoint

适用样本类型: 联调样品

培训确认: 需要

2. 目的

规定 ProtoForge 联调线 (OPC UA 温控 / 压力节点、HTTP REST 环境箱、Modbus TCP 温湿度传感器, 均经驱动宿主以 SiLA 2 接入) 按多温度矩阵做控温运行的操作: 方案用设计点给每个样本一个设定温度, 温控器与环境箱依次为每个样本设定温度并回读 (一次只做一个设定的设备由驱动按样本依次执行), 温湿度传感器给实验区的温度、湿度读数, 开工前核对环境及设备在线, QA 复核数据。用于验证 ILCS 从 SOP、流程、矩阵方案、任务到排程、批次执行、数据复核与报告的全链路。设备都是模拟设备, 数据带「模拟」标记, 不作实测结论。

3. 安全、环境与应急

联调用模拟设备, 无真实样品、加热体与压力容器。开工前确认三台设备在「工位与接入」里经驱动宿主在线、实验区温度与相对湿度、温控节点压力读数在要求范围内且未过期; 读数缺失、过期或超限时不开工, 排查传感器与驱动宿主后再继续。运行中不得在 ProtoForge 管理界面手动改写温湿度传感器的读数与报警点、温控节点与环境箱温度。

4. 操作步骤

1. 核对环境与设备在线 (人工, 约 2 min)

在「环境监测」核对设备模拟联调区的温度 (15 – 35 °C)、相对湿度 ($\leq 80\%RH$, 均来自 ST-PF-MB 温湿度传感器) 与 ST-PF-OPCUA 的压力 (0.5 – 10 bar) 读数在范围内且未过期; 在「工位与接入」核对 ST-PF-MB、ST-PF-OPCUA、S T-PF-HTTP 在线。

☐ 温度、湿度、压力读数在范围内且未过期

☐ 三台设备在线

2. 装样并核对各样本设定温度 (人工, 约 2 min)

按批次样本清单核对联调样品, 按方案的设计点核对每个样本的设定温度 (同一样本两台设备同一个温度)。

☐ 样品与清单一致

☐ 每个样本的设定温度与方案一致

3. 温控器设定温度 (设备, 约 1 min) [cap.tc_setpoint]

由系统下发: OPC UA 温控节点按样本依次写设定温度并回读; 高报为真时判故障, 后面的样本不再执行。下发前系统再核对一次环境要求 (含温控节点压力)。

☐ 每个样本的回读温度与设计温度一致

4. 环境箱设定温度 (设备, 约 1 min) [cap.chamber_setpoint]

由系统下发: HTTP 环境箱按样本依次写设定温度并回读; 状态不是 normal 时判故障。

☐ 每个样本的回读温度与设计温度一致

5. QA 复核运行数据 (审核, 约 2 min)

QA 逐样本核对设计温度、温控器与环境箱的回读、环境读数 (温度、湿度、压力) 与审计记录, 确认数据完整后批准。

☐ 每个样本两项回报齐全

☐ 环境核对记录完整

5. 记录与偏差

按系统内批次记录执行; 偏离本规程的操作须在批次中登记异常并由 QA 判定。